

高校3年・受験生 数学 CT-MATH2BC-U02 数学Ⅱ・B・C 数列・統計的な推測・ベクトル

**解答・解説** 数学Ⅱ・B・C 数列・統計的な推測・ベクトル

試験対策 | 漸化式・推定・ベクトルの内積

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

## 解答一覧

| 番号 | 正答                  | 配点 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 112 万円              | 5  |
| 2  | $a_n = 3^{n-1} + 1$ | 5  |
| 3  | 1 g                 | 5  |
| 4  | 1 0.096             | 5  |
| 5  | 3                   | 5  |
| 6  | 60 度                | 5  |
| 合計 |                     | 30 |

## 解説

**1** 正答 112 万円

5点

毎年初めに 10 万円ずつ積み立て、年利 2 % (1 年ごとの複利) で運用する。10 年目の終わりの元利合計を万円単位で求めなさい。 $1.02^{10} = 1.219$  とし、小数第 1...

**解説** 元利合計は  $10 \cdot 1.02 \cdot \frac{1.02^{10} - 1}{1.02 - 1} = 10 \cdot 1.02 \cdot \frac{0.219}{0.02} = 111.69$  (万円)。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**2** 正答  $a_n = 3^{n-1} + 1$ 

5点

$a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = 3a_n - 2$  で定められる数列の一般項を求めなさい。

**解説**  $a_{n+1} - 1 = 3(a_n - 1)$ 。 $\{a_n - 1\}$  は初項 1、公比 3 の等比数列。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**3** 正答 1 g

5点

ある工場の製品の重さは母平均 200 g、母標準偏差 6 g の正規分布に従う。無作為に 36 個抽出したときの標本平均の標準偏差を求めなさい。

**解説**  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{6}{6} = 1$  (g)。

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**4** 正答 1 0.096

5点

ある政策への賛成率について、無作為に選んだ 400 人の調査で賛成が 240 人であった。母比率の信頼度 95 % の信頼区間の幅（上限－下限）に最も近いものを選びなさい。

**解説** 標本比率 0.6。幅  $= 2 \times 1.96 \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{400}} = 2 \times 1.96 \times 0.0245 \approx 0.096$ 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**5** 正答 3

5点

平面上で  $|\vec{a}| = 3$ ,  $|\vec{b}| = 2$ ,  $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$  のとき、内積  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ...

**解説**  $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 9 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4 = 7$  より  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**6** 正答 60 度

5点

前の問題で、 $\vec{a}$  と  $\vec{b}$  のなす角を度で求めなさい。

**解説**  $\cos \theta = \frac{3}{3 \cdot 2} = \frac{1}{2}$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)